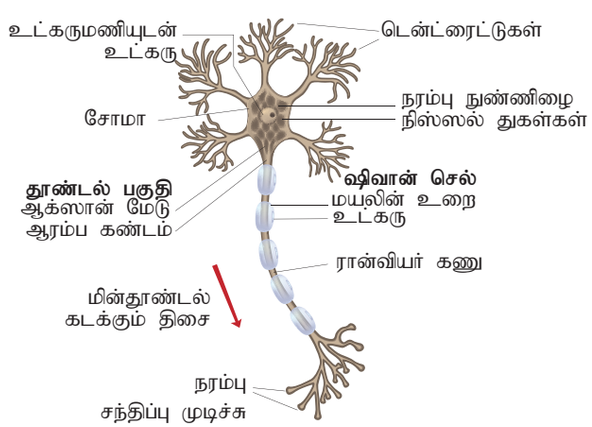
நினைவாற்றல் நிகழ்வில் பங்கேற்பது, செல் பிரிதல் மற்றும் இழப்பு மீட்டலின் போது சேதமடையும் செல்களைப் புதுப்பிப்பது, மூளையில் காயமேற்படும்போது தொற்றுயிராக வரும் அயல்பொருட்களை விழுங்குவது உள்ளிட்ட பல வேலைகளையும் நியூரோகிளியா செல்கள் செய்கின்றன.

10.3 நியூரான் – நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு (Neuron as a Structural and Functional Unit of Neural System)

நுண் அமைப்பு கொண்ட நியூரான்களில் மூன்று பெரும் பகுதிகள் உள்ளன. அவை **செல்உடல்** (Soma), **டென்ட்ரைட்டுகள்** (Dendrites) மற்றும் **ஆக்ஸான்** (Axon) ஆகியவையாகும். செல் உடல் பகுதி, கோள வடிவத்திலும் அடிப்படை செல்லுக்குரிய அனைத்து உட்பொருட்களையும் கொண்டிருந்தாலும், சென்டிரியோல்கள் மட்டும் காணப்படுவதில்லை. நியூரானை சுற்றியுள்ள பிளாஸ்மா சவ்விற்கு **நியூரிலெம்மா** (Neurilemma) என்றும் ஆக்ஸானின் பிளாஸ்மா சவ்விற்கு **ஆக்ஸோலெம்மா** (Axolemma) என்றும் பெயர். செல் உடலில் பல கிளைகளைக் கொண்ட குட்டையான இழைகள் காணப்படுகின்றன. இவை டென்ட்ரைட்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவை நரம்பு தூண்டல்களை செல் உடலை நோக்கி அனுப்புகின்றன. செல் உடல் மற்றும் டென்ட்ரைட்டுகளில் சைட்டோபிளாசம் காணப்படுகிறது. மேலும் **நிஸ்ஸல் துகள்களைக்** (Nissl's granules) கொண்ட என்டோபிளாச வலையும் உள்ளது.



படம் 10.1 நியூரான்

குறிப்பு

மனித உடலில் உள்ள மிக நீளமான செல்கள் நியூரான்கள் ஆகும். தண்டுவடத்திலிருந்து தொடங்கிக் காலின் பெருவிரல் வரை நீண்டுள்ள இடுப்பு நரம்பே (Sciatic nerve) உடலின் மிக நீண்ட ஆக்ஸான் ஆகும். ஒரு செல் இழைகளான இதன் நீளம் சுமார் ஒரு மீட்டர் அல்லது அதற்கு மேலும் இருக்கும். மைய நரம்பு மண்டலத்தின் இடை நியூரான்களின் (Inter neuron) ஆக்ஸான்கள் அளவில் மிகச் சிறியவை ஆகும்.

செல்உடலின் கூம்பு வடிவப் பகுதியான **ஆக்ஸான் மேட்டிலிருந்து** (Axon hillock) உருவாகும் நீண்ட இழையே **ஆக்ஸான்** (Axon) ஆகும். இதன் முனைப் பகுதி சிறு கிளைகளைக் கொண்டது. இயக்கு நியூரான்களில், ஆக்ஸான்மேட்டிலிருந்து தான் நரம்புத்தூண்டல் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. ஒரு நியூரானின் ஆக்ஸான் கிளைத்து பல நியூரான்களோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளது. நியூரானின் மற்ற இரு பகுதிகளைப் போலவே செல் உட்பொருட்களைக் கொண்டிருந்தாலும் ஆக்ஸானில் கோல்கை உறுப்புகளும் நிஸ்ஸல் துகள்களும் இல்லை.

ஆக்ஸான்களில், குறிப்பாகப் புற நரம்பு மண்டலத்திலுள்ள ஆக்ஸான்களின் மேற்புறத்தைக் கிளியால் செல்களின் ஒரு வகையான **ஷிவான் செல்கள்** (Schwann cells) சூழ்ந்துள்ளன. இது **மயலின் உறையை** (Myelin sheath) உருவாக்குகிறது. ஆக்ஸான்களில் மட்டுமே இவ்வுறை உண்டு. டென்டிரைட்டுகள் எப்போதுமே மயலின் உறை அற்றவை ஆகும். ஆக்ஸானில் உள்ள மயலின் உறை தொடர்ச்சியாகக் காணப்படுவதில்லை. அடுத்தடுத்த ஷிவான் செல்களுக்கிடையே சிறு இடைவெளி உண்டு. இதற்கு **ரான்வியர் கணு** (Nodes of Ranvier) என்று பெயர். மயலின் உறைகளைக் கொண்ட நீண்ட நரம்பிழைகள் மிக வேகமாகத் தூண்டல்களைக் கடத்துகின்றன. மயலின் உறையற்ற நரம்பிழைகளில் நிதானமாகவே தூண்டல்கள் கடத்தப்படுகின்றன (படம் 10.1).

ஆக்ஸானின் சேய்மை முனையின் ஒவ்வொரு கிளையும் குமிழ் போன்ற முடிச்சில் முடிகிறது.

XI Std Zoology Chapter-10 TM.indd 204 30/12/2022 17:31:06